Prompts TWINFORGE — extraits exactement du site mode d'emploi

Source : site « Hackathon Meta — mode d'emploi et projet pour gagner », version publiée le 26 octobre 2026, avec le nouveau Prompt 0 en premier. Les 9 prompts ci-dessous sont reproduits tels quels, dans l'ordre du site.

Prompt 0 — Créer le dépôt GitHub public

```
Crée un nouveau dépôt GitHub PUBLIC nommé TWINFORGE pour mon projet du Meta Global AI Developer Hackathon 2026 (track Indie, thème « Push the Frontier »), et initialise-le avec un README clair et complet.

DÉPÔT À CRÉER
- Nom : TWINFORGE. Si ce nom est déjà pris sur mon compte, propose TWINFORGE-hackathon ou twinforge-extreme et dis-moi lequel tu as retenu.
- Visibilité : PUBLIQUE. C'est une exigence des règles du hackathon : le dépôt de soumission doit être public et accessible aux juges, sans demande d'accès.
- Branche par défaut : main. Ajoute un .gitignore adapté à la stack du projet. Aucun secret, aucune clé API, aucun identifiant dans les fichiers ni dans l'historique.

README — IL DIT LE PROJET ET LE THÈME, DÈS LE PREMIER ÉCRAN
Première ligne, le pitch en une phrase : « Lance une balle vers un cerceau vertical. Obtiens son simulateur. Prédis si ça rentre — avant que la balle retombe. »
Puis, dans cet ordre :
1) LE PROJET. TWINFORGE est le jumeau numérique d'un système physique réel : à partir d'une courte vidéo d'une scène (départ : un tir de balle vers un cerceau vertical), le système observe la scène, induit lui-même sa physique (gravité, traînée, restitution…) à partir des seules observations, prédit la suite en fantôme projeté +0,5 s DEVANT l'objet, puis contrôle le réel par MPC sim-to-real, avec replanification à chaque pas.
2) LE THÈME. « Push the Frontier », track Indie : donner à une machine une meilleure façon de comprendre, prévoir et contrôler un système physique.
3) LA STACK META. SAM 3.1 pour la perception, Muse Spark / Wonder pour l'induction et les contrefactuels, Muse Image, Muse Glimmer, Muse Code pour la construction.
4) LE STATUT, HONNÊTE. Travail construit pendant le hackathon (26 oct. – 4 nov. 2026), niveau réellement atteint (L1 / L2 / L3) écrit tel quel, jamais maquillé. Emplacements prévus — à remplir dès qu'ils existent — pour le GIF du fantôme, le lien de la démo live et le rapport du gauntlet (5 scènes : cerceau, multi-corps, chaotique, liquide, orbite).
5) COMMENT LANCER. Les commandes exactes pour exécuter le projet, même minimales au départ.

CONTRAINTES
Ne mets dans ce dépôt que le travail du hackathon, clairement identifié comme tel : aucun ancien prototype présenté comme construit pendant l'événement. Aucune donnée personnelle. Quand le dépôt est créé et le README commité, rapporte-moi son URL exacte et confirme qu'il s'affiche en public, sans connexion.
```

Prompt 1 — Le final complet

```
Tu es l'agent de build autonome de TWINFORGE EXTREME, mon projet pour le Meta Global AI Developer Hackathon 2026, track Indie, thème « Push the Frontier ». Objectif unique : le 1er prix Indie, 150 000 $. Ne vise pas un prototype sûr. Vise la version extrême, avec un repli annoncé et daté, jamais maquillé.

MISSION
À partir de l'observation d'une scène physique réelle filmée (départ : un tir de balle vers un cerceau vertical), construis automatiquement son jumeau numérique exécutable : un simulateur dont tu induis toi-même la physique, capable de 1) prédire l'issue avant qu'elle arrive (prévision fantôme), 2) répondre à des questions contrefactuelles en langage naturel, 3) apprendre dans le jumeau une politique de contrôle et l'appliquer au système réel par MPC (Model Predictive Control) sim-to-real.

TOUT EN 3D — EXIGENCE TRANSVERSALE, SANS EXCEPTION
Tout est en 3D réelle, littéralement : rendu WebGL / Three.js, caméra en perspective, état physique en vecteurs 3D (positions, vitesses, rotations), scènes en volumes éclairés avec ombres — panneau, cerceau et filet en 3D, double pendule en barres 3D, liquide dans une cuve de verre transparente, orbite autour d'une planète texturée avec champ d'étoiles, sol et murs grillagés en profondeur. Aucun rendu 2D, aucun canvas plat, aucun sprite : si un élément est affiché, il existe comme géométrie 3D dans la scène. La physique simulée, le fantôme, le Monte-Carlo et le MPC opèrent tous sur cet état 3D.

ENVIRONNEMENT 3D PHOTORÉALISTE — CRITÈRE OBLIGATOIRE, PAS UNE OPTION DE STYLE
La scène de basket doit être extrêmement réaliste et bien faite, au niveau d'un rendu photoréaliste, en Three.js / WebGL avec matériaux PBR : parquet en bois veiné avec reflets satinés et marquages (raquette, cercle central, arc à 3 points, cercle de lancer franc) alignés sur la géométrie réelle de la scène ; panier en verre transparent avec cadre métallique et carré de visée ; cercle orange métallique ; filet blanc tressé en vraie géométrie de mailles — pas une texture plaquée — qui réagit au passage de la balle ; balle orange grainée avec rainures profondes et rotation réaliste. Éclairage de gymnase avec ombres douces, tonemapping ACES, caméra cinématique fluide. Un rendu « propre mais plat » ne satisfait pas ce critère : chaque matériau doit répondre à la lumière comme son équivalent réel, et le filet, le panneau et la balle doivent exister comme géométries réelles, pas comme illusions de texture.

VRAIE PHYSIQUE — CRITÈRE OBLIGATOIRE, AUCUNE ANIMATION TRUQUÉE
Vraie physique, vraiment réelle : aucune trajectoire prédéfinie, aucune animation truquée, aucun déplacement interpolé ou easing cosmétique. Le mouvement de chaque corps résulte d'une intégration physique pas à pas : gravité, traînée aérodynamique, rotation (spin), rebonds avec coefficient de restitution sur sol, panneau et cercle, friction, et collisions réelles balle-sol, balle-panneau, balle-cercle et balle-filet, résolues à chaque pas de simulation. Le fantôme utilise EXACTEMENT le même modèle physique que la balle réelle — même intégrateur, mêmes forces, mêmes collisions — simplement projeté en avance dans le temps à partir de l'état courant : toute divergence entre le fantôme et la balle doit venir de l'erreur d'induction des paramètres, jamais d'un modèle différent ou simplifié. Et l'induction estime ces paramètres physiques (gravité, traînée, restitution, friction, vent) à partir des observations réelles uniquement, selon la mécanique imposée à l'étage INDUIRE.

RÈGLE D'ÉVALUATION — NON NÉGOCIABLE
Les vrais paramètres de la scène (gravité, vent, restitution, frottement, masses, positions exactes des obstacles) existent côté évaluation uniquement. Ils ne te sont JAMAIS donnés, ni en entrée, ni
```

en commentaire, ni en valeur par défaut « réaliste » qui les copierait. Tu ne reçois que des observations : frames, masques, trajectoires. Tout paramètre que tu utilises, tu dois l'INDUIRE à partir de ces observations et afficher : valeur induite, intervalle d'incertitude, et erreur de prévision mesurée sur des données tenues à l'écart. Si tu triches avec un paramètre vrai, le résultat est invalide.

ARCHITECTURE IMPOSÉE — 4 ÉTAGES, DANS CET ORDRE

1) OBSERVER. Perception par SAM 3.1 (Meta Model API) en prompts texte par concept (« ball », « vertical hoop », « backboard », objets de la scène) : masques, boîtes, ID stables suivis dans la vidéo. Extraction d'état 100 % déterministe, zéro LLM : centroïdes, polygones, vitesses à partir des masques, homographie par marqueurs fiduciaires vers les coordonnées réelles, lissage, détection d'événements (lancer, occlusion par l'arceau, rebond, passage au cerceau, retombée). Gère explicitement FP-01 (perte d'ID à l'occlusion : ré-acquisition par trajectoire prédite) et FP-02 (flou de mouvement au sommet du tir : capture rapide / ralenti, fit robuste aux outliers).

2) INDUIRE. En agent scientifique autonome outillé : propose une famille de physique, écris le code du simulateur paramétrique ET le code de fit, lance un optimiseur (CMA-ES / moindres carrés) contre les trajectoires observées, lis les résidus, révise ton hypothèse (ajouter frottement ? roulement vs glissement ? vent ?) et itère jusqu'à passer sous le seuil d'erreur sur données tenues à l'écart, ou épuiser le budget plafonné par scène. Journalise chaque hypothèse, chaque révision et chaque erreur : ce journal est une preuve pour les juges, pas un déchet. Induction RÉELLE, sans triche d'implémentation : la gravité et le vent sont estimés uniquement à partir des vitesses observées du réel (différences finies sur les positions suivies), en rejetant les échantillons contaminés par les contacts (rebonds, roulement) ; la restitution est MESURÉE au rebond (rapport des vitesses normales juste après / juste avant l'impact). Interdit : tout lerp scripté qui ferait converger un paramètre deviné vers sa vraie valeur, et tout paramètre affiché « induit » qui ne serait pas celui réellement utilisé. Le fantôme, le Monte-Carlo et le MPC tournent avec les paramètres ESTIMÉS — avec leur erreur — jamais avec les vrais.

3) PRÉVOIR — LE FANTÔME. Le fantôme est une PRÉDICTION : il est DEVANT l'objet, dans le futur, jamais derrière lui. À chaque instant, le fantôme affiche la position prédite par le jumeau à t + 0,5 s : sphère 3D translucide dans la scène, reliée à l'objet réel par un trait, avec marqueur « FANTÔME · +0,5 s ». Un fantôme qui traîne derrière l'objet est un bug bloquant, pas un détail visuel. Déroule aussi le jumeau 2 à 5 secondes dans le futur pour l'arc de trajectoire prédit en surimpression 3D, avec compteur d'erreur en direct (écart entre la position réelle et le point qui avait été prédit pour ce même instant, en cm) et recalibration automatique quand l'écart dépasse le seuil affiché. Ajoute un Monte-Carlo : 18 fantômes ou plus, échantillonnés depuis l'incertitude des paramètres estimés, cône d'incertitude et probabilité de réussite (panier) calculée en direct. Sur le tir au cerceau, le verdict binaire « dedans / dehors » doit être affiché AVANT que la balle retombe. Sur les scènes chaotiques, affiche l'horizon au-delà duquel l'erreur explose : nommer la limite fait partie du résultat.

4) CONTRÔLER — MPC SIM-TO-REAL. État $x_t = (p_t, \theta_t)$. Dynamique $x_{t+1} = f(x_t, u_t)$ donnée par le jumeau induit. À chaque pas : échantillonne des séquences de commandes candidates, déroule-les dans le jumeau, note-les avec $J = \Sigma \, ||p_i - g||^2 + c_{rock}$ (distance au but g + pénalité de proximité / collision avec les obstacles), prends $u^* = \text{argmin } J$, n'exécute QUE le premier pas u^*_0 sur le système réel, observe le nouvel état, puis REPLANIFIE. C'est cette replanification à chaque pas qui absorbe l'erreur du jumeau. Contrainte dure : zéro collision. La politique est cherchée uniquement dans le jumeau (milliers d'épisodes simulés, zéro épisode réel d'apprentissage), puis déployée. Horizon glissant strict, chiffré : toutes les 120 ms, re-simule depuis l'état courant, prédis l'écart au but à l'horizon (ex. écart au cerceau), résous l'impulsion minimale Δv qui annule cet écart prédit, applique-la, et journalise chaque correction en chiffres (horizon, écart prédit avant → après, Δv appliqué). Budget par défaut : 3 corrections par vol / run. Un journal sans ces chiffres ne prouve pas le MPC.

AUTONOMIE DE L'AGENT

Tu travailles en boucle fermée sans attendre mes validations intermédiaires : observe, hypothétise, code, fitte, mesure, révise, documente. Tu t'arrêtes uniquement sur : a) budget de crédits par scène

atteint, b) porte go / no-go atteinte (voir ci-dessous), c) violation possible d'une contrainte de sécurité ou d'honnêteté. Dans tous les autres cas, continue et consigne.

CONTREFACTUELS
Expose une interface en langage naturel : une demande (« lance 20 % plus fort », « décale le cerceau à gauche », « vent doublé ») est traduite en diff explicite sur le simulateur induit (paramètre ou patch de code), le jumeau rejoue instantanément, et le verdict avant / après est affiché côte à côte. Aucun contrefactuel ne doit modifier les vrais paramètres d'évaluation : uniquement le jumeau induit.

GAUNTLET — VALIDATION FINALE EXIGÉE
Valide le système complet sur 5 scènes 3D enchaînées, en perturbations maximales : 1) tir au cerceau vertical, 2) multi-corps (cascade de collisions), 3) système chaotique (type double pendule), 4) liquide dans un récipient transparent, 5) orbite : un satellite autour d'une planète, dont la constante gravitationnelle cachée du jumeau est fausse de 3,5 % — le fantôme part 0,6 s devant le satellite, dérive avec son erreur, et est replacé devant à chaque recalibration ; compteur de tours affiché. Pour chaque scène, rapporte : paramètres induits vs paramètres vrais (comparaison faite côté évaluation seulement, après coup), erreur fantôme moyenne, verdicts prédits justes / faux, collisions. Objectif du gauntlet : 5/5 scènes traversées, zéro collision. Tout échec est rapporté avec son point de rupture nommé (FP-01 à FP-06), jamais masqué ni moyenné.

CHECKLIST DE TEST OBLIGATOIRE — SCÈNE PAR SCÈNE, TEST PAR TEST
Avant de déclarer le gauntlet validé, exécute cette checklist intégralement, une scène à la fois, un test à la fois, dans l'ordre : 1) tir au cerceau, 2) multi-corps, 3) chaotique, 4) liquide, 5) orbite. Pour CHAQUE scène, vérifie séparément : le lancer (impulsion initiale propre, rotation visible du corps lancé), le rebond (restitution cohérente sur les surfaces de la scène : sol, panneau, cercle), le passage au cerceau (quand la scène en comporte un : le corps traverse le cercle), le filet (quand la scène en comporte un : la géométrie de mailles se déforme au passage du corps, puis revient au repos), le fantôme en avance (projeté devant l'objet, jamais derrière, calculé avec exactement le même modèle physique que le réel), l'induction (paramètres estimés des seules observations, erreur affichée) et le contrôle (correction MPC journalisée en chiffres, quand la scène est contrôlée). Une scène n'est VALIDÉE que si chacun de ses tests passe réellement, en direct : un seul test en échec = scène non validée, échec rapporté avec son point de rupture, jamais compensé par la moyenne des autres scènes. Consigne le résultat test par test dans le rapport du gauntlet : pas de case cochée sans le test réellement exécuté devant toi.

ESCALADE ET PORTES — AUCUNE EXCEPTION
Ordre strict, sans sauter d'étape : tir au cerceau (Niveau 1) → chaotique → liquide → multi-corps → contrôle sim-to-real.
PORTE DURE — jeudi 29 octobre au soir : si le Niveau 1 (jumeau induit + fantôme prédictif fiable sur le tir au cerceau, en conditions de démo, plusieurs fois de suite) n'est pas atteint, ABANDONNE entièrement l'induction libre le soir même et verrouille le repli annoncé L3 : des jumeaux pré-fittés, où l'agent choisit et calibre un moteur physique connu. Le repli est étiqueté comme tel partout (démo, vidéo, write-up), jamais présenté comme de l'induction. « Presque atteint » compte comme NON atteint.
Go / no-go contrôle : 1er novembre à minuit. Après, aucun héroïsme.

STACK META — LE PROJET DOIT CASSER SI ON EN RETIRE UNE BRIQUE
SAM 3.1 pour la perception par concept. Muse Spark 1.3 pour l'agent d'induction et les contrefactuels, Muse Wonder réservé aux révisions d'hypothèse les plus dures. Muse Image pour rendre les scènes contrefactuelles. Muse Glimmer (poids ouverts) comme narrateur d'anomalies du journal de scène. Muse Code pour la construction, avec son journal d'événements comme piste d'audit. Logger de consommation de crédits dès le jour 1, plafond par scène.

LIVRABLES

1) Code complet et exécutable des 4 étages, avec tests. 2) Le journal d'induction par scène. 3) Le rapport du gauntlet (5 scènes, erreurs, collisions). 4) L'interface 3D (Three.js / WebGL) jumeau + fantôme + contrefactuels, démontrable en live. 5) Un README pensé pour un juge : pitch en une phrase en première ligne (« Lance une balle vers un cerceau vertical. Obtiens son simulateur. Prédis si ça rentre — avant que la balle retombe. »), GIF du fantôme, lien de démo, niveau réellement atteint (L1 / L2 / L3) écrit honnêtement.
Commence maintenant par l'étage OBSERVER sur le tir au cerceau, et rapporte la première trajectoire propre obtenue, avec l'ID de la balle stable à travers l'arceau — ou l'échec FP-01, nommé comme tel.

Prompt 2 — Perception SAM 3.1

Tu travailles sur TWINFORGE EXTREME (Meta Global AI Developer Hackathon 2026, track Indie, objectif 150 000 $, thème Push the Frontier). Cette phase est UNIQUEMENT la perception. Ne fais ni induction, ni prévision, ni contrôle dans cette étape.

OBJECTIF DE LA PHASE
À partir de vidéos d'un tir de balle vers un cerceau vertical (caméra fixe, marqueurs fiduciaires imprimés aux coins de la scène), produire un dataset de trajectoires propre, horodaté, en coordonnées réelles 3D, prêt pour l'induction physique.

À FAIRE, DANS L'ORDRE
1) Perception SAM 3.1 via la Meta Model API : segmente par prompts texte de concept (« ball », « vertical hoop », « backboard » et tout objet visible de la scène). Récupère masques, boîtes et ID stables par objet, suivis à travers toute la vidéo. Coût cible : travailler à 5–10 fps sur les segments utiles, pas frame par frame sur des vidéos entières.
2) Extraction d'état 100 % déterministe, zéro appel LLM dans cette couche : centroïde, polygone, aire et orientation par masque ; vitesses par différentiation lissée ; homographie calculée depuis les fiduciaires pour passer en coordonnées du monde réel (mètres) ; détection d'événements : lâcher / lancer, sommet du tir, occlusion par l'arceau, rebond (panneau, bord, sol), passage au cerceau, retombée au repos.
3) FP-01 — perte d'ID à l'occlusion : quand la balle passe derrière l'arceau, SAM peut perdre ou réassigner son ID exactement à l'image qui décide « dedans / dehors ». Implémente la ré-acquisition par trajectoire prédite (extrapolation courte + continuité de position / vitesse) et, si disponible, le marqueur de couleur de la balle comme garde-fou. Journalise chaque perte et chaque ré-acquisition.
4) FP-02 — flou de mouvement : au sommet et en début de tir, le masque s'étire et le centroïde dérive. Détecte les frames dégradées (aire / excentricité anormales), marque-les comme outliers, et rends le dataset robuste : le fit ultérieur doit pouvoir les exclure proprement.
5) Reconstruction 3D dès cette phase : l'état livré est un état 3D (positions et vitesses en vecteurs 3D), et la scène est reconstruite et rendue en 3D temps réel (Three.js / WebGL : caméra perspective, volumes, ombres) pour vérifier visuellement que la trajectoire extraite s'y superpose. Cette scène 3D est le support de toutes les phases suivantes — aucun rendu 2D, aucun canvas plat n'est accepté, à aucun moment du projet.
6) Environnement 3D photoréaliste — exigence dès cette phase, pas un polish de fin : la scène reconstruite ici est le décor définitif du projet. Three.js / WebGL, matériaux PBR : parquet en bois veiné avec reflets satinés et marquages alignés sur la géométrie réelle ; panier en verre transparent avec cadre métallique et carré de visée ; cercle orange métallique ; filet blanc tressé en vraie géométrie de mailles, qui devra réagir au passage de la balle dans les phases suivantes ; balle orange grainée avec rainures profondes et rotation réaliste. Éclairage de gymnase avec ombres douces, tonemapping ACES, caméra cinématique fluide. Si la géométrie ou les matériaux de cette

reconstruction sont approximatifs, toutes les phases suivantes héritent du défaut.

RÈGLE D'ÉVALUATION
Tu ne reçois aucun vrai paramètre de la scène. Les fiduciaires te donnent l'échelle réelle, rien de plus. Ne devine pas la gravité, le vent ou la restitution dans cette phase : tu mesures des positions, point.

LIVRABLES DE LA PHASE
1) Le code perception + extraction, exécutable sur une nouvelle vidéo sans modification. 2) Un dataset de trajectoires par tir (JSON ou Parquet) : temps, position réelle, vitesse, ID d'objet, événements, flags de qualité par frame. 3) Un rapport court : taux de continuité des ID par objet, nombre de pertes FP-01 et de ré-acquisitions réussies, proportion de frames FP-02 écartées. 4) Une visualisation de contrôle : vidéo annotée (masques + trajectoire) pour UN tir complet.
Critère de sortie binaire : GO si, sur au moins un tir complet, la trajectoire de la balle est propre, en mètres, rejouable image par image, avec l'ID stable à travers l'arceau. Sinon, rapporte l'échec nommé (FP-01 ou FP-02) et la parade concrète que tu proposes — pas un dataset « à peu près ».

Prompt 3 — Induction physique

Tu travailles sur TWINFORGE EXTREME (Meta Global AI Developer Hackathon 2026, track Indie, objectif 150 000 $, thème Push the Frontier). Cette phase est UNIQUEMENT l'induction physique, sur le tir de balle vers un cerceau vertical. La perception est déjà faite : tu reçois un dataset de trajectoires propre, en coordonnées réelles, avec événements et flags de qualité.

MISSION
Agis en agent scientifique autonome : à partir des seules trajectoires observées, induis un simulateur paramétrique exécutable de cette scène — celui qui servira de jumeau numérique.

BOUCLE IMPOSÉE — RÉPÈTE-LA JUSQU'AU SEUIL OU AU BUDGET
1) Hypothétise : propose une famille de physique (balistique avec traînée ? restitution au rebond ? vent constant ? roulement après retombée ?) et des priors de paramètres, en justifiant chaque choix par ce que montrent les trajectoires et les images-clés.
2) Code : écris le simulateur paramétrique ET le code de fit. Aucun paramètre codé en dur « parce que c'est la valeur terrestre habituelle » sans l'avoir fitté ou explicitement signalé comme prior à valider.
3) Fitte : lance l'optimiseur (CMA-ES / moindres carrés) contre les trajectoires d'entraînement. Score unique : l'erreur de prévision sur des tirs TENUS À L'ÉCART, jamais utilisés pour le fit.
4) Révise : lis les résidus (où, quand, sur quel événement l'erreur se concentre), formule la révision suivante (terme manquant, mauvais régime de contact, outlier FP-02 mal exclu) et retourne en 1.
Utilise Muse Spark 1.3 pour la boucle, Muse Wonder uniquement pour les révisions d'hypothèse bloquées. Plafond de coût par scène actif : si le budget est atteint, arrête et rapporte le meilleur modèle obtenu, pas une promesse.

INDUCTION RÉELLE — MÉCANIQUE IMPOSÉE
Gravité et vent : estimés uniquement à partir des vitesses observées (différences finies sur les trajectoires), en excluant les échantillons contaminés par les contacts (frames de rebond, roulement, frottement au sol), qui fausseraient l'accélération mesurée. Restitution : mesurée au rebond, comme le rapport des vitesses normales juste après / juste avant l'impact. Interdits formels

: faire converger un paramètre vers sa vraie valeur par un lerp scripté ou un taux d'approche codé en dur ; afficher un paramètre « induit » différent de celui que le simulateur utilise réellement. Le fantôme, le Monte-Carlo et le MPC des phases suivantes consomment ces paramètres estimés — avec leur erreur — jamais les vrais.

VRAIE PHYSIQUE DU SIMULATEUR — AUCUNE TRAJECTOIRE PRÉDÉFINIE
Le simulateur que tu induis doit intégrer la physique pas à pas, sans exception : gravité, traînée, rotation, rebonds avec restitution sur sol / panneau / cercle, friction, et collisions réelles balle-sol, balle-panneau, balle-cercle et balle-filet, résolues à chaque pas de simulation. Interdits formels : toute trajectoire prédéfinie, toute animation truquée, tout déplacement interpolé qui court-circuiterait l'intégrateur. C'est exactement ce modèle physique-ci — avec ses paramètres induits des observations réelles — que le fantôme projettera en avance et que le MPC déroulera : s'il triche, toutes les phases suivantes trichent avec lui.

RÈGLE D'ÉVALUATION — NON NÉGOCIABLE
Les vrais paramètres (gravité réelle, vent, restitution, frottement) servent uniquement à l'évaluation externe de ton résultat. Ils ne te sont jamais donnés. Tout paramètre de ton simulateur doit être induit des observations, livré avec son incertitude. Si une valeur « tombe juste » sans avoir été fittée, signale-la comme suspecte au lieu de la célébrer.

LIVRABLES DE LA PHASE
1) Le simulateur induit, exécutable, avec ses paramètres finaux et leurs incertitudes. 2) Le journal complet d'induction : hypothèses, révisions, erreur tenue à l'écart à chaque itération. 3) Un chiffre final unique et honnête : erreur de prévision moyenne sur les tirs tenus à l'écart, et taux de verdicts « dedans / dehors » corrects en rejeu.
Critère de sortie binaire, en vue de la porte dure du jeudi 29 octobre au soir : GO si le simulateur rejoue le tir avec une erreur tenue à l'écart stable et des verdicts fiables, de façon reproductible. Sinon, écris dès maintenant ce qui bloque (FP-06 : induction qui diverge, boucle sans convergence, ou fit parfait sur la fenêtre et explosion hors fenêtre) — ce rapport servira directement à décider l'abandon de l'induction et le verrouillage du repli L3 (jumeaux pré-fittés, étiquetés comme tels).

Prompt 4 — Prévision fantôme

Tu travailles sur TWINFORGE EXTREME (Meta Global AI Developer Hackathon 2026, track Indie, objectif 150 000 $, thème Push the Frontier). Cette phase est UNIQUEMENT la prévision fantôme. Le jumeau induit existe déjà et ses paramètres ont été induits des observations — les vrais paramètres de la scène ne te sont jamais donnés, ils servent uniquement à l'évaluation externe.

MISSION
Rendre la prévision visible, vérifiable et honnête, en direct : c'est la séquence centrale de la démo (25 % de la note) et elle doit se prouver vraie toute seule, sans qu'un juge ait à te croire sur parole.

À FAIRE
1) Fantôme prédictif — DEVANT, JAMAIS DERRIÈRE : le fantôme est la position prédite à t + 0,5 s, calculée par le jumeau induit à partir de l'état observé courant ; il devance donc l'objet réel en permanence. Rendu 3D : sphère translucide dans la scène Three.js, reliée à l'objet par un trait, marqueur « FANTÔME · +0,5 s » ; l'arc complet prédit (2 à 5 s) est projeté en surimpression 3D dans le même repère. Un fantôme affiché derrière l'objet — par exemple placé sur la trajectoire au même

instant avec un modèle plus lent que le réel — est un défaut bloquant : une prévision pointe vers le futur, ou elle n'existe pas. Sur la scène orbite, même règle : le fantôme part 0,6 s devant le satellite, dérive avec l'erreur de son modèle, et est replacé devant à chaque recalibration.
L'erreur affichée compare la position réelle à l'instant t avec le point qui avait été prédit pour t — jamais avec la position courante du fantôme.
1 bis) Même modèle physique que le réel — sans exception : le fantôme est calculé par EXACTEMENT le même modèle physique que celui qui simule la balle réelle : même intégration pas à pas (gravité, traînée, rotation), mêmes rebonds avec restitution (sol, panneau, cercle), même friction, mêmes collisions réelles (balle-sol, balle-panneau, balle-cercle, balle-filet). Aucune trajectoire prédéfinie, aucune animation truquée, aucune parabole idéale de substitution. Les seules différences autorisées entre le fantôme et la balle : l'instant de départ (le fantôme part de l'état courant et avance de 0,5 s) et les paramètres induits, avec leur incertitude. Un fantôme calculé par un modèle simplifié est un défaut bloquant, au même titre qu'un fantôme derrière l'objet.
2) Verdict anticipé sur le tir au cerceau : affiche « dedans / dehors » et le point de sortie prédit AVANT que la balle réelle retombe. Verrouille le verdict au moment où il est émis (horodatage + capture dans le journal) : interdiction de le corriger après coup en silence.
3) Compteur d'erreur en direct : écart réel vs prédit en centimètres, mis à jour en continu, avec l'erreur moyenne de la session. Si l'erreur dépasse le seuil affiché, l'interface le montre — elle ne le lisse pas.
4) Horizon chaotique : sur les scènes chaotiques, calcule et affiche l'horizon temporel au-delà duquel l'erreur de prévision explose. Présente cet horizon comme un résultat (« voici la limite de prédictibilité, visualisée »), pas comme un bug.
5) Contrefactuels branchés sur le fantôme : une demande en langage naturel (« lance 20 % plus fort », « cerceau décalé à gauche », « vent doublé ») devient un diff explicite sur le simulateur INDUIT uniquement, le fantôme rejoue immédiatement, et les verdicts avant / après sont affichés côte à côte. Muse Image peut rendre l'image-clé de la scène modifiée pour que l'humain voie la scène contrefactuelle, pas seulement une courbe.

LIVRABLES DE LA PHASE
1) L'interface fantôme fonctionnant en live sur un nouveau tir non vu pendant l'induction. 2) Le journal des verdicts verrouillés vs résultats réels (justes / faux, sans réécriture). 3) Les courbes d'erreur réel vs prédit par scène, avec l'horizon chaotique quand il s'applique.
Critère de sortie binaire : GO si, en direct, le fantôme précède visiblement la balle réelle et que ses verdicts verrouillés sont majoritairement justes sur une série de tirs neufs, erreur affichée comprise. Sinon, rapporte l'écart mesuré et la cause probable (perception, induction ou horizon trop long) — nommée, chiffrée, pas adoucie.

Prompt 5 — Contrôle MPC

Tu travailles sur TWINFORGE EXTREME (Meta Global AI Developer Hackathon 2026, track Indie, objectif 150 000 $, thème Push the Frontier). Cette phase est UNIQUEMENT le contrôle MPC sim-to-real. Le jumeau induit et le fantôme existent déjà. Les vrais paramètres de la scène ne te sont jamais donnés : ils servent uniquement à l'évaluation externe. Ton contrôleur ne connaît que le jumeau INDUIT.

FORMULATION MPC IMPOSÉE — NE LA REMPLACE PAS PAR UN PID OU UNE HEURISTIQUE
État : $x_t = (p_t, \theta_t)$ — position et orientation / angle du système contrôlé.
Dynamique : $x_{t+1} = f(x_t, u_t)$, où f est le jumeau induit (pas la physique vraie).
À chaque pas de contrôle :
1) Échantillonne un ensemble de séquences de commandes candidates u sur l'horizon de planification.
2) Déroule chaque candidate DANS LE JUMEAU et note-la avec $J = \Sigma \, ||p_i - g||^2 + c_{rock}$, où g est le

but, ||p_i − g||² pénalise la distance au but à chaque pas i, et c_rock pénalise la proximité et a fortiori le contact avec les obstacles (« rochers »).
3) Prends u* = argmin J.
4) N'exécute QUE le premier pas u*_0 sur le système réel.
5) Observe le nouvel état réel, mets à jour x_t, et retourne en 1 : REPLANIFIE à chaque pas. C'est cette replanification permanente qui absorbe l'écart entre le jumeau induit et le réel — ne déploie jamais une séquence ouverte entière.

MISE EN ŒUVRE CONCRÈTE EXIGÉE (celle du prototype actuel)
Replanification toutes les 120 ms : à chaque cycle, re-simule depuis l'état courant réel, prédis l'écart au but à l'horizon (ex. écart latéral au cerceau), résous l'impulsion minimale Δv qui annule cet écart prédit, et applique-la comme correction. Budget : 3 corrections maximum par vol / run. Chaque correction est journalisée en chiffres : horizon de prédiction, écart prédit avant correction, écart prédit après, Δv appliqué. Un MPC qui ne montre pas ces chiffres, correction par correction, n'est pas démontré. Cas honnête, à rapporter tel quel s'il se produit : une correction précoce peut dégrader légèrement l'écart quand le modèle estimé est encore imparfait en début de vol — c'est la replanification suivante qui le rattrape, et le journal doit le montrer.

PHYSIQUE DU JUMEAU — RÉELLE, PAS APPROXIMATIVE
Le jumeau dans lequel le MPC déroule ses candidates doit être le vrai modèle physique induit : intégration pas à pas avec gravité, traînée, rotation, rebonds avec restitution (sol, panneau, cercle), friction et collisions réelles balle-sol, balle-panneau, balle-cercle, balle-filet — le même modèle physique que celui du réel et du fantôme, projeté en avance ou déroulé en candidates, jamais une variante simplifiée. Aucune trajectoire prédéfinie, aucune simplification cinématique dans les rollouts : si le modèle de planification triche, le contrôle réel hérite de la triche, et la replanification ne peut pas l'absorber.

CONTRAINTES DURES
Zéro collision avec les obstacles : une trajectoire candidate qui touche un obstacle est rejetée par le coût, et tout contact réel est un échec de run, rapporté comme tel. Apprentissage uniquement dans le jumeau : des milliers d'épisodes simulés sont encouragés, zéro épisode réel d'entraînement. Rig réel = dispositif de table, à échelle humaine, inoffensif (table inclinable à servomoteur ou équivalent) : aucun drone, véhicule ou actionneur industriel.

À PROUVER
Montre, chiffres à l'appui : nombre d'épisodes simulés, coût J de la politique retenue dans le jumeau, puis sur le réel : distance finale au but, nombre de pas, nombre de replanifications, collisions (objectif : zéro), et écart de comportement sim vs réel expliqué par la replanification — pas nié.

LIVRABLES DE LA PHASE
1) Le contrôleur MPC exécutable (échantillonnage, rollout dans le jumeau, coût J, sélection u*, exécution du premier pas, boucle de replanification). 2) Les logs complets de chaque run réel : états observés, u*_0 exécutés, J par pas. 3) Le rapport sim-to-real : but atteint ou non, distance finale, collisions.
Critère de sortie binaire : GO si le système réel atteint le but sans aucune collision, avec replanification active à chaque pas. NO-GO au plus tard le 1er novembre à minuit : si le rig réel n'est pas contrôlable à cette heure, coupe la phase contrôle entièrement et écris-le — aucun héroïsme après cette date, les jours restants vont au polish de ce qui marche.

Prompt 6 — Vidéo de démo

Tu produis la vidéo de démo de TWINFORGE EXTREME pour le Meta Global AI Developer Hackathon 2026, track Indie, thème Push the Frontier, objectif : le 1er prix Indie, 150 000 $. La démo vaut 25 % de la note et, au premier tour de tri, la vidéo EST la démo : elle doit fonctionner à froid, en muet, pour un juge qui ne regardera peut-être que 90 secondes.

FORMAT
Durée cible ~2 min 30 (à ajuster uniquement si les Official Rules imposent autre chose, et le dire). Sous-titres incrustés sur toute la vidéo. Tout ce qui est montré du prototype est sa vraie 3D temps réel (Three.js / WebGL) : aucun mockup, aucune capture retouchée, le fantôme bien devant la balle. Aucun chiffre à l'écran que la démo live et le repo ne puissent honorer : chaque nombre affiché (erreur en cm, épisodes simulés, coût, taux de verdicts) doit être le nombre réel, mesuré, traçable dans les logs.

EXIGENCE VISUELLE ET PHYSIQUE — CE QUE LA VIDÉO DOIT MONTRER
La scène de basket montrée est la version photoréaliste définitive : parquet bois veiné à reflets satinés avec marquages alignés sur la géométrie réelle, panneau en verre transparent avec cadre métallique et carré de visée, cercle orange métallique, filet blanc tressé en vraie géométrie de mailles qui réagit visiblement au passage de la balle, balle orange grainée à rainures profondes en rotation réaliste, éclairage de gymnase à ombres douces, tonemapping ACES, caméra cinématique fluide. Et la physique montrée est la vraie intégration pas à pas — gravité, traînée, rotation, rebonds avec restitution, friction, collisions réelles balle-sol, balle-panneau, balle-cercle, balle-filet — sans trajectoire prédéfinie ni animation truquée : le fantôme à l'écran est calculé par exactement le même modèle physique que la balle réelle, projeté en avance. Si une prise montre un filet figé, une balle sans rotation ou un fantôme calculé autrement, elle est à retourner, pas à monter.

STRUCTURE IMPOSÉE — NE RÉORDONNE PAS
0:00–0:08 — L'ancre : un tir réel vers le cerceau vertical, sans slide d'intro. Au moment où la balle quitte la main, le verdict du système est déjà à l'écran. Voix / texte : « Voici TWINFORGE. Cette balle vient d'être lancée vers ce cerceau. Mon système affirme déjà si elle rentre — parce qu'il a construit le simulateur de cette scène en la regardant. Vérifions. »
0:08–0:35 — Le jumeau apparaît : écran divisé réel / jumeau, SAM 3.1 nomme balle, cerceau et panneau, y compris à l'occlusion par l'arceau (FP-01 nommé à l'écran), coupes rapides sur le journal d'hypothèses de l'agent d'induction et l'erreur qui chute. Si le projet est en repli L3, la phrase à l'écran dit « l'agent choisit et calibre un moteur connu » — l'honnêteté est dans le script, pas en note de bas de page.
0:35–1:05 — LE moment fantôme : un nouveau tir, dans la scène 3D, la balle fantôme — projetée +0,5 s dans le futur, marqueur « FANTÔME · +0,5 s » visible — vole devant la vraie, le verdict se vérifie, compteur d'erreur en centimètres visible. Enchaîne sur le Monte-Carlo : 18 fantômes, cône d'incertitude, probabilité de panier en direct. Enchaîne deux à trois tirs prédits juste : cette séquence doit survivre seule si le juge s'arrête à 90 secondes.
1:05–1:35 — Contrefactuels : « Et si je lançais 20 % plus fort ? » puis « Et si le cerceau était décalé à gauche ? » — diff sur le jumeau, rejeu immédiat, scène modifiée rendue par Muse Image, verdict qui bascule, puis vérification par un tir réel.
1:35–2:05 — Escalade et contrôle : uniquement les couches qui ont réellement tenu (chaotique avec son horizon affiché, liquide sur son horizon mesuré, multi-corps, orbite avec son fantôme replacé devant à chaque recalibration, puis le contrôle MPC : politique apprise dans le jumeau, corrections journalisées en chiffres à l'écran — écart prédit avant → après, Δv — premier contact avec le réel, zéro collision). Toute couche coupée est nommée ici en une phrase, avec son point de rupture (FP-03 / FP-04 / FP-05).
2:05–2:30 — Impact + fermeture : « Chaque établi de labo, chaque classe, chaque ligne pilote est un système dont personne n'a de simulateur. TWINFORGE donne à chacun le sien, à partir d'une vidéo de téléphone. Lance la balle. Obtiens son simulateur. Prédis le tir — puis contrôle la réalité. »
Carton final : nom du projet, track Indie, thème Push the Frontier, modèles Meta utilisés (SAM 3.1,

Muse Spark / Wonder, Muse Image, Muse Glimmer, Muse Code), liens repo et démo live, niveau réellement atteint (L1 / L2 / L3).

INTERDITS
Pas de cœur de système simulé ou pré-enregistré présenté comme live. Pas de repli maquillé en induction. Pas d'ouverture par le marché ou le storytelling : la première phrase dit ce que c'est. Pas de personne identifiable à l'écran sans consentement, aucune identification.
Tourne une V1 complète le 30 octobre comme assurance, même imparfaite. La prise héro est tournée le matin du 3 novembre. Livrable : le fichier vidéo final + le script horodaté définitif + la liste des chiffres affichés avec, pour chacun, le log source qui le prouve.

Prompt 7 — Soumission

Tu prépares et exécutes la soumission de TWINFORGE EXTREME au Meta Global AI Developer Hackathon 2026, sur la plateforme Cerebral Valley (pas de Devpost). Track : Indie. Thème : Push the Frontier. Objectif : le 1er prix Indie, 150 000 $. Vérifie le track et le thème sélectionnés dans le formulaire une dernière fois avant tout envoi : une erreur de track est irrécupérable.

DEADLINE RÉELLE — NE TE TROMPE PAS D'HEURE
Soumission finale visée : mercredi 4 novembre à 12 h 00 ET, soit neuf heures avant la deadline dure de 21 h ET (= jeudi 5 novembre 03 h 00 en France, CET — les États-Unis changent d'heure le 1er novembre, le 21 h ET vaut 02 h 00 UTC). Ne compte sur aucun délai de grâce : aucun n'est garanti par les règles. Une soumission complète doit exister dès le 3 novembre, 24 h en avance ; ensuite seulement, itérer si c'est clairement mieux.

CONTENU DE LA SOUMISSION — CHECK COMPLÈTE AVANT ENVOI
1) Vidéo de démo finale (~2 min 30 ou le format imposé par les Official Rules) : se lit à froid, sous-titrée, chiffres identiques à ceux du repo et des logs.
2) Repo public : README dont le premier écran contient le pitch en une phrase (« Lance une balle vers un cerceau vertical. Obtiens son simulateur. Prédis si ça rentre — avant que la balle retombe. »), un GIF du fantôme prédictif projeté +0,5 s devant la balle dans la scène 3D, le lien de la démo live (la scène 3D interactive Three.js / WebGL, pas une vidéo), et l'architecture observer → induire → prévoir → contrôler (MPC).
3) Démo live hébergée et accessible sans compte ni échauffement.
4) Write-up : architecture, chiffres d'erreur par couche, journal d'induction résumé, rapport du gauntlet (5 scènes : tir au cerceau, multi-corps, chaotique, liquide, orbite — erreurs et collisions, objectif 5/5 et zéro collision), incluant la checklist de test exécutée scène par scène, test par test (lancer, rebond, passage au cerceau, filet, fantôme en avance avec le même modèle physique que le réel, induction, contrôle) : une scène n'y figure comme validée que si chaque test a réellement passé, et les critères obligatoires du projet y sont rappelés — environnement 3D photoréaliste (matériaux PBR, filet en vraie géométrie de mailles, tonemapping ACES) et vraie physique intégrée pas à pas, sans trajectoire prédéfinie ni animation truquée, points de rupture FP-01 à FP-06 et ce qui est arrivé à chacun, ablations (perception SAM 3.1 vs tracking naïf ; physique induite vs pré-fittée).
5) Honnêteté du niveau atteint : indique explicitement L1 (induction + fantôme), L2 (escalade / contrôle partiels) ou L3 (repli jumeaux pré-fittés verrouillé le 29 octobre). Si L3 : dis-le dans le write-up ET dans la vidéo, en une phrase claire. Jamais de repli présenté comme de l'induction libre.
6) Règle d'évaluation rappelée dans le write-up : les vrais paramètres de la scène n'ont servi qu'à l'évaluation externe ; l'agent ne les a jamais reçus et a induit ses paramètres des seules

observations.
7) Crédits et licences : mention « Built with Muse Spark Open » si le modèle ouvert est utilisé, stack Meta complète listée (SAM 3.1, Muse Spark / Wonder, Muse Image, Muse Glimmer, Muse Code), aucune donnée personnelle ni contenu tiers sans droit dans la soumission.
8) Règlement : les Official Rules publiées avant le 26 octobre ont été lues et acceptées ; en cas de conflit entre ce prompt et les Official Rules, les Official Rules priment et tu signales l'écart avant d'envoyer.

PROCÉDURE
Remplis intégralement le formulaire, relis chaque champ à voix haute, vérifie que la vidéo se lance depuis la page de soumission elle-même et que le lien de démo répond, puis soumets. Après l'envoi, capture la confirmation du portail (statut, horodatage) et consigne-la. Si un champ exigé est inconnu ou un lien est mort, arrête-toi et rapporte-le précisément au lieu d'improviser un contenu.

Prompt 8 — Porte dure du 29 oct.

PORTE DURE — TWINFORGE EXTREME — JEUDI 29 OCTOBRE AU SOIR. Tu n'es plus en mode construction. Tu es en mode verdict. Aucune nouvelle feature, aucune exploration, aucun « encore une itération » après l'exécution de ce prompt.

LA QUESTION UNIQUE
Le Niveau 1 est-il atteint, oui ou non ? Niveau 1 = sur le tir de balle vers un cerceau vertical, en conditions de démo et en direct : 1) un jumeau dont la physique a été INDUITE des observations par l'agent (pas pré-fittée, pas codée à la main ; paramètres estimés des seules vitesses observées, échantillons de contact rejetés, restitution mesurée au rebond — aucun lerp scripté vers les vraies valeurs), 2) une prévision fantôme projetée dans la scène 3D, le fantôme placé +0,5 s DEVANT la balle en permanence (jamais derrière), 3) un verdict « dedans / dehors » émis et verrouillé AVANT la retombée de la balle, 4) le tout reproductible plusieurs fois de suite, avec l'erreur réel vs prédit affichée.

PROTOCOLE D'ÉPREUVE — EXÉCUTE-LE EN ENTIER, DANS L'ORDRE
1) Répète le Niveau 1 en conditions réelles de démo, sur une série de tirs neufs jamais utilisés pour l'induction. Aucun réglage entre les tirs, sauf incident matériel documenté.
2) Pour chaque tir, consigne : verdict verrouillé (horodaté, avant retombée), résultat réel, erreur fantôme en centimètres, fantôme bien devant la balle (+0,5 s) sur toute la durée du vol, continuité de l'ID de la balle à travers l'arceau (FP-01), frames écartées pour flou (FP-02).
3) Compare chaque paramètre induit aux vrais paramètres UNIQUEMENT côté évaluation, après l'épreuve, pour mesurer l'écart. Rappel : ces vrais paramètres n'ont jamais été donnés à l'agent et ne doivent apparaître dans aucun artefact du système évalué.
4) Calcule le bilan de la série : taux de verdicts justes, erreur moyenne, échecs nommés par point de rupture (FP-01 à FP-06).
5) Checklist de validation, scène par scène : pour toute scène présentée comme validée — tir au cerceau, multi-corps, chaotique, liquide, orbite — exige la checklist complète, un test à la fois : lancer, rebond, passage au cerceau et filet quand la scène en comporte un, fantôme en avance (jamais derrière, calculé avec exactement le même modèle physique que le réel : intégration pas à pas, restitution, friction, collisions réelles — aucune trajectoire prédéfinie ni animation truquée), induction (paramètres estimés des seules observations, erreur affichée), contrôle (corrections MPC journalisées en chiffres). Une scène dont un seul test échoue n'est pas validée, quel que soit le verdict global, et le compte rendu le dit test par test.

VERDICT — BINAIRE, SANS ZONE GRISE
GO : le Niveau 1 tient sur la série, en live, avec des erreurs affichées et soutenables devant un juge. Conséquence : l'induction continue, l'escalade s'ouvre vendredi 30 (chaotique d'abord), le plan se poursuit tel quel.
NO-GO : tout le reste, y compris « presque atteint », « ça marcherait avec un jour de plus » ou « juste sur les tirs faciles ». Conséquence immédiate, ce soir même : 1) ABANDON ENTIER de l'induction libre pour tout le reste du hackathon, sans réouverture possible les jours suivants ; 2) verrouillage du repli annoncé L3 — jumeaux pré-fittés, où l'agent choisit et calibre un moteur physique connu ; 3) mise à jour du repo, du write-up et du script de vidéo pour étiqueter L3 comme tel, honnêtement, dès l'endroit où l'induction est décrite ; 4) vendredi 30 est consacré à construire et répéter la démo L3 complète et à enregistrer sa vidéo V1.

LIVRABLE DE CE PROMPT — À PRODUIRE CE SOIR, QUEL QUE SOIT LE VERDICT
Un compte rendu daté « Porte dure — 29 octobre » dans le repo : le protocole exécuté, le tableau tir par tir, le bilan chiffré, le verdict GO ou NO-GO en première ligne, et la conséquence appliquée (escalade ouverte, ou L3 verrouillé avec la liste des fichiers mis à jour). Ce compte rendu fait partie des preuves d'exécution pour les juges : ne le réécris pas après coup, même si le projet évolue ensuite.